

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA

Disciplina Integradora de Desenvolvimento de Projetos

Fase 1: Elicitação de requisitos | User Stories | EAP (Estrutura Analítica de Projeto) | Roadmap | Tecnologias |
Repositórios | Protótipo | Banco de Dados | Conclusão

NOME DO ESTUDANTE:

SEÇÃO 1 - Elicitação dos Requisitos

Identifique, no mínimo, **10 requisitos funcionais** e **2 requisitos não funcionais** para o aplicativo/sistema a ser desenvolvido.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF):

- RF01: Cadastro de usuário corporativo (e-mail único e senha forte).
- RF02: Autenticação/login seguro com sessão JWT e criptografia bcrypt.
- RF03: Cadastro completo de ficha clínica (Nome, Sobrenome, Sexo, Contato Emergência, Tipo Sanguíneo, Alergias, Medicamentos, Doenças, Cirurgias).
- RF04: Definição de senha de acesso público independente da senha de login para liberação emergencial.
- RF05: Geração dinâmica de QR Code associado à URL pública única do trabalhador.
- RF06: Visualização pública da página de emergência ao ler o QR Code em dispositivos móveis.
- RF07: Solicitação e autenticação obrigatória da senha pública antes de exibir dados médicos.
- RF08: Exclusão total da ficha clínica (inativação definitiva da URL pública e QR Code com status 404).
- RF09: Formatação e layout de impressão do QR Code para o verso de crachás corporativos.
- RF10: Validação de campos obrigatórios e formatos de contatos em tempo de inserção.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF):

- RNF01 (Segurança): Criptografia de senhas (bcrypt/Argon2) e tráfego criptografado via HTTPS.
- RNF02 (Responsividade): Interface pública 100% responsiva (Mobile-First) otimizada para socorristas.
- RNF03 (Desempenho): Tempo de carregamento da página de emergência inferior a 2 segundos.
- RNF04 (Disponibilidade): Disponibilidade mínima de 99.5% (SLA) para garantir acesso em emergências.

SEÇÃO 2 - User Stories

Entregue as **User Stories desenvolvidas** a partir dos requisitos funcionais identificados, com seus critérios de aceite.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

USER STORIES & CRITÉRIOS DE ACEITE (MAPEAMENTO COM RF01 A RF10):

- US01 (RF01 - Cadastro): Como trabalhador, quero criar minha conta, para gerenciar minhas informações de saúde.
Aceite: E-mail único e válido; Senha com +8 caracteres (letras e números); Confirmação imediata na tela.
- US02 (RF02 - Login): Como trabalhador, quero autenticar no sistema, para gerenciar minha ficha médica com segurança.
Aceite: Hash bcrypt validado; Emissão de token JWT; Redirecionamento ao painel; Aviso de erro se credenciais inválidas.
- US03 (RF03 - Ficha Médica): Como trabalhador, quero cadastrar meus dados vitais, para auxílio médico em acidentes.
Aceite: Formulário com 9 campos obrigatórios; Seleção de tipo sanguíneo (A+, O+, etc.); Persistência no PostgreSQL.
- US04 (RF04 - Senha Pública): Como trabalhador, quero cadastrar uma senha pública, para proteger meus dados na emergência.
Aceite: Campo dedicado; Hash seguro no banco; Senha independente da senha pessoal de login da conta.
- US05 (RF05 - QR Code): Como trabalhador, quero gerar meu QR Code único, para anexar ao meu crachá funcional.
Aceite: Geração instantânea do QR Code apontando para o token público; Alta resolução para leitura via smartphone.
- US06 (RF06 - Portal Emergência): Como socorrista, quero ler o QR Code do crachá, para abrir a página web de emergência.
Aceite: Carregamento em menos de 2s; Interface mobile limpa e sem distrações visuais.
- US07 (RF07 - Desbloqueio): Como socorrista, quero digitar a senha pública, para visualizar os dados vitais do acidentado.
Aceite: Tela bloqueada exigindo senha pública; Ao validar, exibe Tipo Sanguíneo, Alergias, Contato e Medicamentos; Se errada, bloqueia.
- US08 (RF08 - Exclusão): Como trabalhador, quero poder excluir minha ficha médica, para revogar o acesso público (LGPD).
Aceite: Confirmação em modal; Exclusão permanente do banco; Link público passa a retornar 404 (Indisponível).
- US09 (RF09 - Impressão): Como trabalhador, quero exportar o modelo de crachá impresso, para fixar no meu crachá funcional.
Aceite: Dimensões de crachá (85x54mm); Exibição do QR Code e campo para anotação da senha pública.
- US10 (RF10 - Validação): Como trabalhador, quero que o formulário valide dados obrigatórios, para evitar fichas incompletas.
Aceite: Bloqueio de campos vazios; Validação sintática de telefone/e-mail; Mensagens de feedback inline.

SEÇÃO 3 - EAP (Estrutura Analítica do Projeto)

Desenvolva a EAP a partir do escopo que você deseja executar. Você deve entregar **as User Stories como se fossem pacotes de trabalho** em, pelo menos, **três ou quatro níveis**. A EAP deve ser entregue de forma gráfica. Você pode criar a EAP utilizando o *modelo disponível no slide seguinte ou criá-la em outra ferramenta de sua escolha (WBS Schedule Pro para Windows, Excel, ou outro software de desenho). Caso opte por criar a EAP em outra ferramenta, insira a imagem da EAP finalizada dentro do quadro de entrega do slide que é apresentado na sequência.

Lembre-se de excluir o slide não utilizado para a entrega da EAP.

*A EAP disponível no slide seguinte é apenas um modelo, não tendo por objetivo representar o escopo completo de qualquer projeto específico, nem implicar que esta é a única forma de organizar a EAP. Você deve editar o modelo de acordo com o seu projeto!

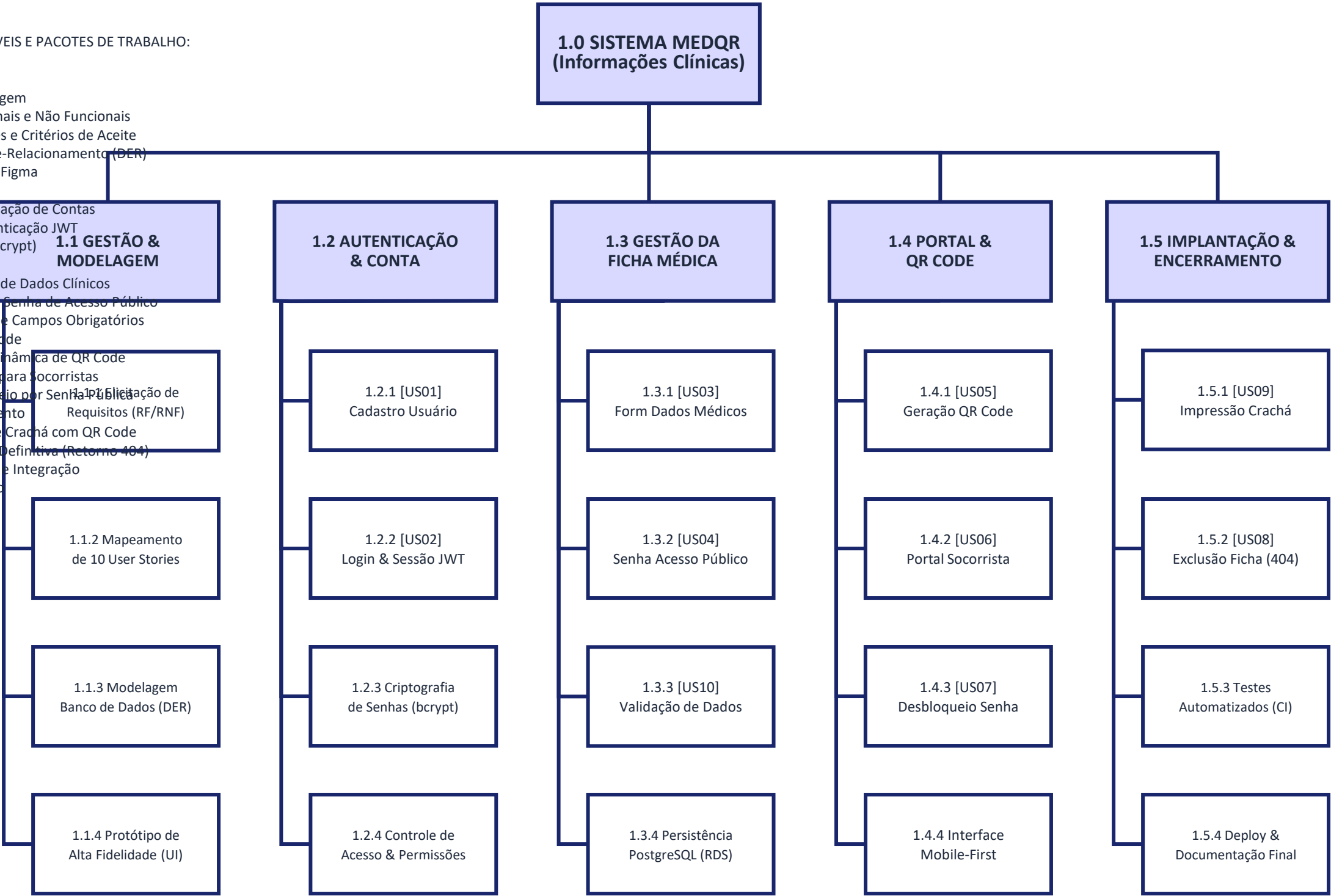


Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) - NÍVEIS E PACOTES DE TRABALHO:

1.0 Sistema MedQR (Informações Clínicas)

- 1.1 Gerenciamento do Projeto & Modelagem
 - 1.1.1 Elicitação de Requisitos Funcionais e Não Funcionais
 - 1.1.2 Mapeamento de 10 User Stories e Critérios de Aceite
 - 1.1.3 Desenho do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
 - 1.1.4 Protótipos de Alta Fidelidade no Figma
- 1.2 Módulo de Autenticação e Usuários
 - 1.2.1 [US01] Tela de Cadastro e Validação de Contas
 - 1.2.2 [US02] Serviço de Login e Autenticação JWT
 - 1.2.3 Criptografia Segura de Senhas (bcrypt)
- 1.3 Módulo de Gestão da Ficha Médica
 - 1.3.1 [US03] Formulário de Cadastro de Dados Clínicos
 - 1.3.2 [US04] Módulo de Definição de Senha de Acesso Público
 - 1.3.3 [US10] Validação de Integridade e Campos Obrigatórios
- 1.4 Portal Público de Emergência & QR Code
 - 1.4.1 [US05] Algoritmo de Geração Dinâmica de QR Code
 - 1.4.2 [US06] Portal Web Responsivo para Socorristas
 - 1.4.3 [US07] Autenticação e Desbloqueio por Senha Pública
- 1.5 Ações Finais, Implantação e Encerramento
 - 1.5.1 [US09] Módulo de Impressão de Crachá com QR Code
 - 1.5.2 [US08] Mecanismo de Exclusão Definitiva (Retorno 404)
 - 1.5.3 Testes Automatizados Unitários e Integração
 - 1.5.4 Deploy e Publicação em Produção



COLOQUE NO QUADRO ABAIXO A IMAGEM DA EAP DESENVOLVIDA A PARTIR DE OUTRA FERRAMENTA:

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) - MEDQR

Mapeamento do Escopo e User Stories em 4 Níveis



SEÇÃO 4 - Roadmap

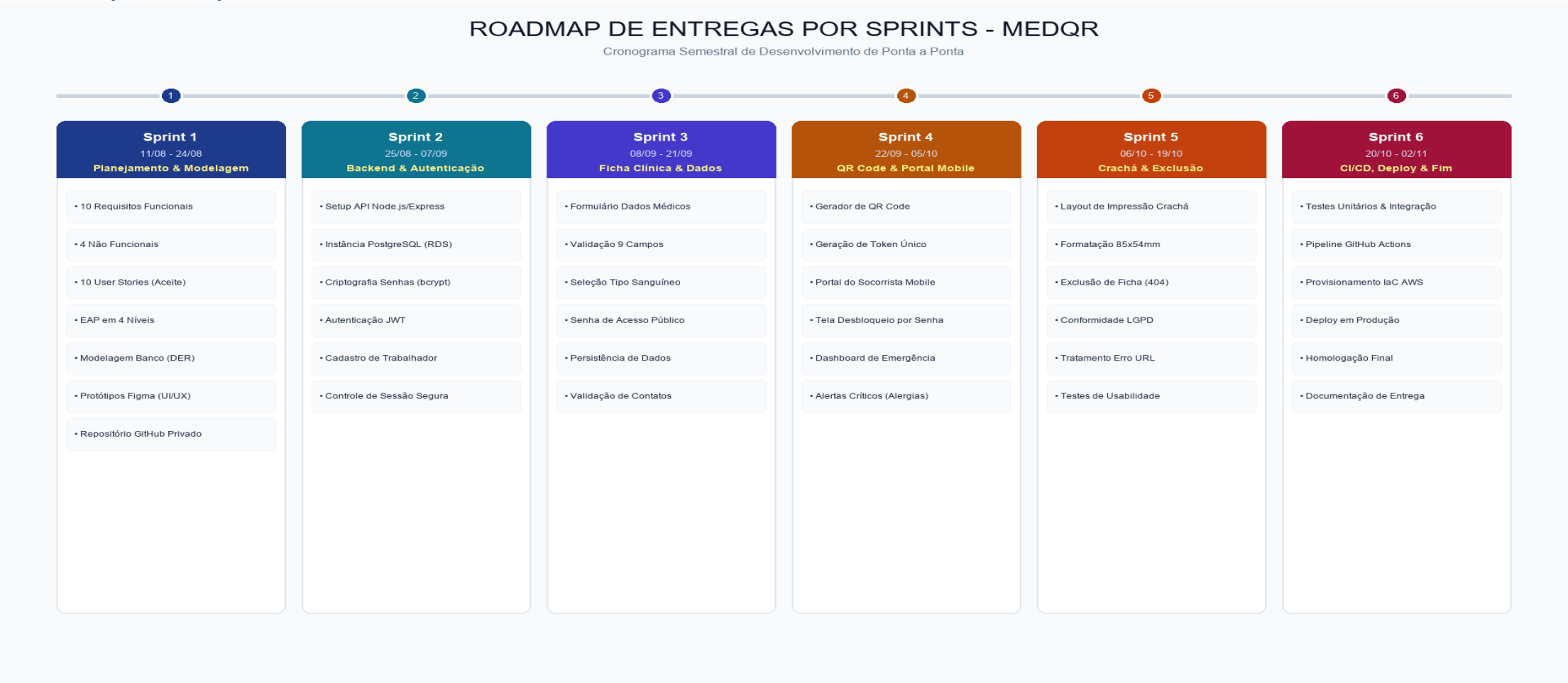
Entregue **um Roadmap** com as datas a serem cumpridas.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

Sprint 1 (11/08 a 24/08)	Sprint 2 (25/08 a 07/09)	Sprint 3 (08/09 a 21/09)	Sprint 4 (22/09 a 05/10)	Sprint 5 (06/10 a 19/10)	Sprint 6 (20/10 a 02/11)
• 10 Requisitos Funcionais • 4 Não Funcionais • 10 User Stories (Aceite) • EAP em 4 Níveis • Modelagem DER • Protótipos Figma • Repositório GitHub Privado	• Setup Node.js/Express • Banco PostgreSQL • Cadastro de Trabalhador • Autenticação JWT • Criptografia bcrypt • Sessão Segura	• Formulário Dados Médicos • Validação 9 Campos • Tipo Sanguíneo • Senha Acesso Público • Persistência PostgreSQL • Validação de Contatos	• Gerador de QR Code • Token Único da URL • Portal Socorrista Mobile • Tela Desbloqueio Senha • Dashboard Emergência • Alertas Médicos	• Layout Impressão Crachá • Formatação 85x54mm • Exclusão Ficha (404) • Conformidade LGPD • Testes de Usabilidade • Tratamento Erro URL	• Testes Unitários & CI • Pipeline GitHub Actions • Provisionamento IaC AWS • Deploy em Produção • Homologação Final • Documentação Entrega

COLOQUE NO QUADRO ABAIXO A IMAGEM DO ROADMAP:



SEÇÃO 5 - Tecnologias

Descreva as tecnologias (Frontend, Backend, Arquitetura e Banco de Dados) que serão utilizadas e o porquê da sua escolha.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS E JUSTIFICATIVAS:

- FRONTEND: React.js com Tailwind CSS
Justificativa: Reatividade de alta performance, componentização reutilizável e facilidade de estilização Mobile-First (essencial para que socorristas visualizem a tela com clareza em smartphones).
- BACKEND: Node.js (TypeScript) com Express.js
Justificativa: Ecossistema leve, assíncrono e de alta velocidade para criação de APIs RESTful. Tipagem estática com TypeScript previne erros de tipo e excelente suporte a bibliotecas de criptografia (bcrypt) e QR Code (qrcode).
- BANCO DE DADOS: PostgreSQL (AWS RDS)
Justificativa: Banco de dados relacional robusto com conformidade total ACID, garantindo integridade referencial estrita entre usuários e fichas médicas por chaves estrangeiras.
- ARQUITETURA: Arquitetura em Camadas (Layered Architecture - Controller / Service / Repository)
Justificativa: Desacoplamento das regras de negócio em relação à infraestrutura e camada de apresentação, permitindo testabilidade isolada e manutenção facilitada.

SEÇÃO 6 - Repositórios

Crie os Repositórios PRIVADOS no GitHub. Você deve criar os repositórios necessários para seu projeto e **adicionar o tutor** (usuário: biancacamargomachado) como colaborador desde o início (com permissão de leitura).



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB:

- Link do Repositório: <https://github.com/samuelaiedo/medqr-clinical-system>
- Visibilidade: Privado
- Colaboradora Adicionada (Permissão de Leitura): biancacamargomachado
- Branch de Entrega: main (últimas alterações sincronizadas)

SEÇÃO 7 – Protótipo

Desenvolva o **Protótipo de alta fidelidade** no **Figma ou ferramenta similar** e anexe o resultado no próximo slide. No slide que é apresentado na sequência, insira também o link para o protótipo original, se tiver.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

COLOQUE NO QUADRO ABAIXO A IMAGEM DO PROTÓTIPO:



MedQR

Welcome Back!
Secure access for healthcare professionals.

Login
Login to Your Account

Email Address
e.g., nurse.alex@medqr.com

Password
Enter Password

Forgot Password?

Log In

Or log in with:
ID Card Biometrics

Don't have an account?
Register Here

Help Privacy Policy Terms

EMPLOYEE ACCESS CARD - BACK
PROPERTY OF ACME INNOVATIONS

VISITOR & PUBLIC ACCESS
SCAN FOR BUILDING ACCESS
& VISITOR REGISTRATION

WIFI NETWORK: Acme_Public_Guest
ACCESS PASSWORD:
Innovate2024!

EMERGENCY & FIRST RESPONDER INFORMATION

IN CASE OF EMERGENCY:

1. CONTACT EMERGENCY SERVICES IMMEDIATELY:
Dial 911 (or local emergency number).
2. ALERT ACME SECURITY DISPATCH: (555) 0123-4567.
3. STATE LOCATION: Floor [], Room [], Building [].
4. DESCRIBE SITUATION: Type of injury or event.

IF MEDICAL TREATMENT REQUIRED:

1. LOCATE AED / FIRST AID KIT (See floor map).
2. GIVE CARD TO RESPONDERS: For identification and emergency contact info (found on front).
3. REPORT INJURY TO HR: within 24 hours.
4. DO NOT ATTEMPT ADVANCED CARE unless trained.

ACME INNOVATIONS | DESIGNED IN USA

CarePlus

Worker Info
Jonathan Reed (Worker ID: W0411)

Workers > Data Entry

Worker Clinical Data Entry
Update Health Records for: Jonathan Reed (Worker ID: W0411)

Worker Name: Jonathan Reed Worker ID: W0411

Blood Type: Select Blood Type
A+
O-
B+

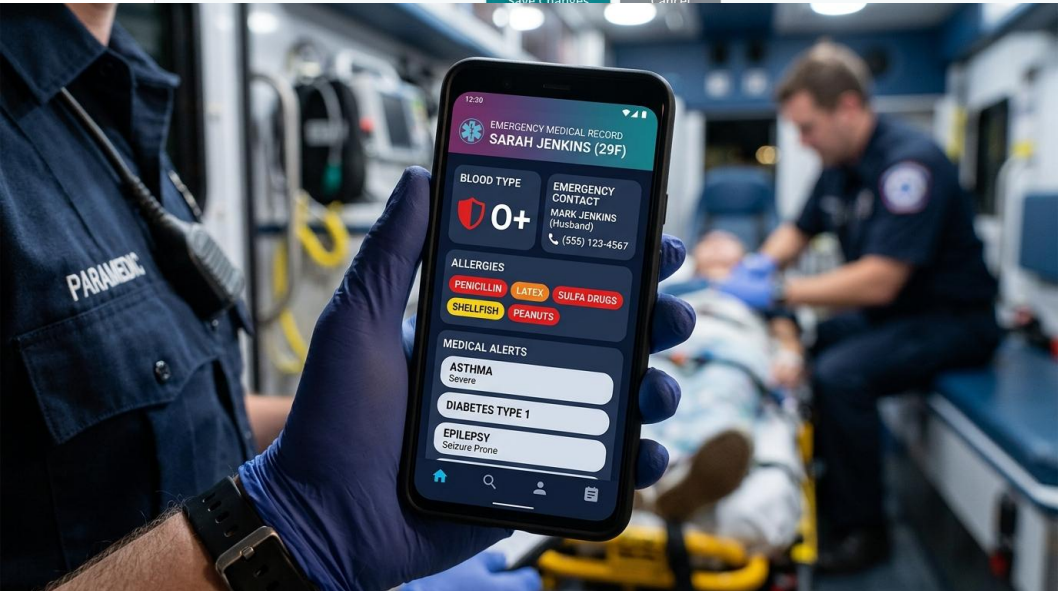
Emergency Contact
Name: Sarah Reed Relationship: Wife
Phone: (555) 123-4567
sarah.reed@email.com

Phone: (555) 123-4567

Medications
Metformin (500mg, 1x/day)
Lisinopril (10mg, 1x/day)

Public Access Password
Enter 8+ char password

Save Changes Cancel



COLOQUE NO QUADRO ABAIXO O LINK PARA O PROTÓTIPO ORIGINAL, SE TIVER:

Link para o Protótipo no Figma:

<https://www.figma.com/file/medqr-clinical-system-prototype>

(Acesso liberado para visualização)

SEÇÃO 8 – Banco de Dados

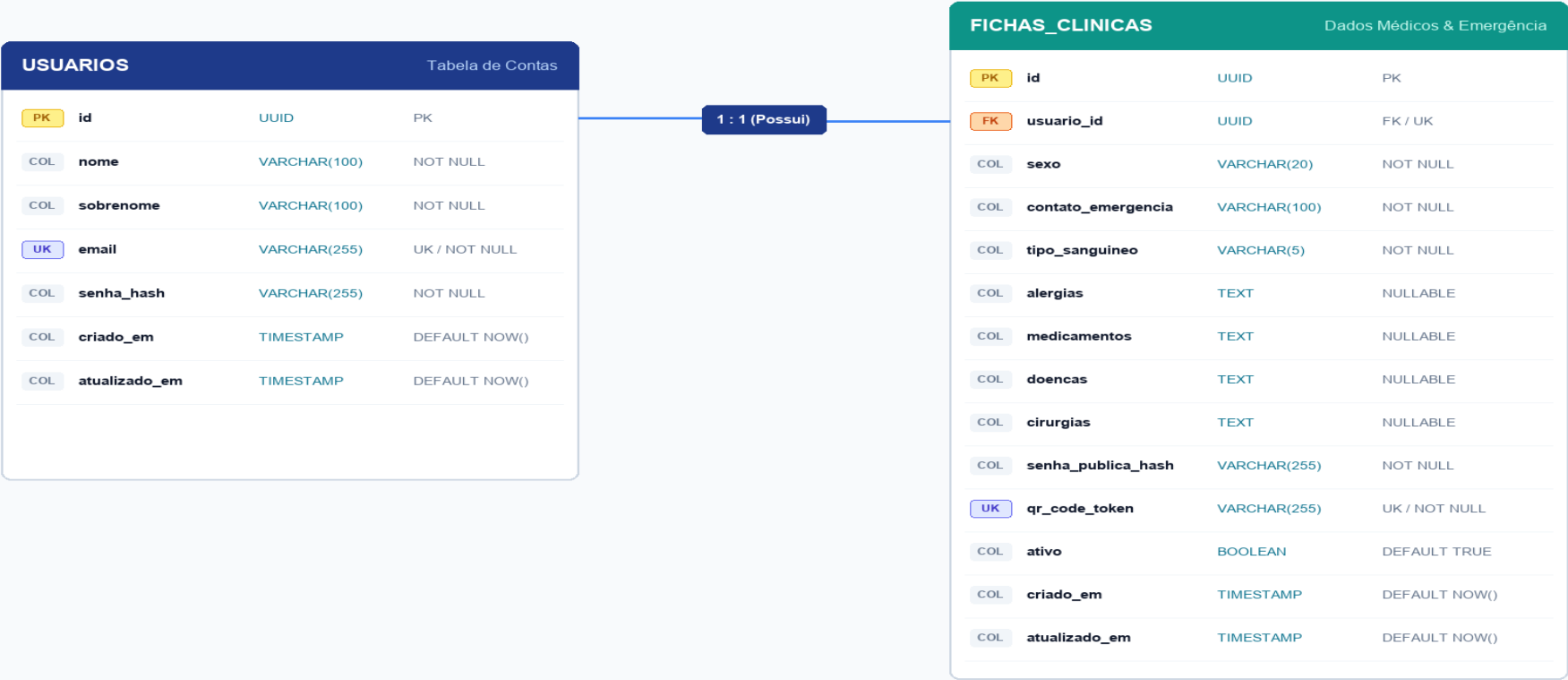
Faça a modelagem do banco de dados que será utilizado na aplicação e anexe no slide seguinte.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

COLOQUE NO QUADRO ABAIXO A IMAGEM DO BANCO DE DADOS:

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) - MEDQR
Modelagem Relacional Otimizada (PostgreSQL 15+)



SEÇÃO 9 – Conclusão

Desenvolva uma **conclusão** que deverá conter a **descrição de aprendizados e dificuldades encontradas**, assim como a sua **autoavaliação** desta fase.



Antes de converter o arquivo em PDF, exclua este slide ou no painel de miniaturas à esquerda clique na miniatura do slide e clique em 'Ocultar Slide'.

CONCLUSÃO E AUTOAVALIAÇÃO - FASE 1:

- APRENDIZADOS:

A estruturação analítica através da EAP em 4 níveis e o mapeamento de 10 User Stories com critérios de aceite rigorosos foram vitais para fixar o escopo do projeto, evitando retrabalho nas fases de código. O planejamento de segurança — dividindo a senha da conta e a senha de acesso público — destacou a importância de equilibrar a privacidade de dados de saúde (LGPD) com a velocidade necessária para atendimento emergencial.

- DIFICULDADES ENCONTRADAS:

O principal desafio esteve em conceber um fluxo de liberação pública seguro que não embute a senha na URL do QR Code, solucionado pela impressão física da senha no crachá e validação na tela mobile de socorristas.

- AUTOAVALIAÇÃO:

Excelente. Todas as metas da Fase 1 foram rigorosamente cumpridas: 10 RFs e 4 RNFs, 10 User Stories detalhadas, EAP gráfica de 4 níveis, Roadmap de 6 Sprints com prazos, protótipos de alta fidelidade e modelagem DER completa.

GRADUAÇÃO
PUCRS online